



TVC 3 · PARTE 1 – APRESENTAÇÃO DO TEMA E PERGUNTA-PROBLEMA

Sistema de Recomendação Musical

para plataformas de **streaming**

Felipe Lazzarini Cunha

Lucas Castro Carvalho

Pedro Detoni Pereira

Sistemas de Apoio à Decisão · DCC166 — 2026.1 · Prof. Wagner Arbex · DCC / UFJF





01 - CONTEXTO

O problema

Plataformas de streaming têm catálogos de dezenas de milhões de faixas.

Nesse volume, o usuário não consegue explorar o acervo manualmente — descobrir música nova relevante vira um problema de decisão sob sobrecarga de opções.

O sistema de recomendação apoia diretamente a decisão do usuário: o que ouvir a seguir.

dezenas de

milhões

de faixas disponíveis num catálogo típico

Recomendar = filtrar o catálogo pelo perfil do usuário



02 – PERGUNTA-PROBLEMA

A pergunta que guia o projeto

“Como recomendar **novas músicas relevantes** a um usuário a partir de um **conjunto de faixas de sua preferência**, usando as **características de áudio** das músicas?”

Escopo definido pelo dado disponível: a base é de nível de faixa, sem histórico de reprodução — por isso o foco em preferências declaradas, não em histórico.



03 - OBJETIVOS

O que vamos entregar

GERAL

Desenvolver um protótipo de recomendação musical baseado em conteúdo com técnicas de Ciência de Dados.

1

Representar cada faixa por suas características de áudio

2

Medir similaridade entre músicas

3

Recomendar a partir de faixas-semente escolhidas

4

Avaliar a qualidade das recomendações geradas



04 - DADOS

Spotify Tracks Dataset

Kaggle · maharshipandya · [licença CC0 \(domínio público\)](#)

114 mil

faixas

125

gêneros

20

atributos

ATRIBUTOS - CHAVE

danceability · energy · valence · acousticness · instrumentalness · tempo · loudness · popularidade · gênero · artista

Importante: dados em nível de faixa, sem histórico ou interações de usuário — o que define a abordagem baseada em conteúdo.



05 - ABORDAGEM

Técnica e ferramentas

Normalizar
features



Similaridade
do cosseno



K-means p/
perfis (opc.)



Top-N
recomendações

Por que baseado em conteúdo? É um algoritmo de suporte à decisão previsto no enunciado. A base é track-level, sem interações usuário-item — o que inviabiliza filtragem colaborativa.

FERRAMENTAS

Python

pandas

scikit-learn

NumPy

Streamlit



06 – RESULTADO ESPERADO

Entrega e avaliação

PROTÓTIPO

Dadas faixas-semente, recomendar as N músicas mais similares por características de áudio.

seleção

↓ cálculo de similaridade

top-N recomendações

COMO AVALIAR (previsto)

Hold-out de playlist conhecida

Métricas de diversidade (intra-list similarity)